# INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el reporte de ejecución de las pruebas diseñadas para el proyecto Sistema de Reserva de Hotel, una aplicación desarrollada en .NET 10 con arquitectura en N capas (Entities, DataAccess, Business y WebMVC). El propósito del reporte es dejar constancia de qué pruebas se aplicaron, cuántas se declararon, cuántas se ejecutaron y cuáles resultados se obtuvieron en cada nivel de prueba.

El equipo organizó el trabajo por Historia de Usuario, de modo que cada integrante cubrió los tres niveles: pruebas unitarias, pruebas de API y pruebas de aceptación. La planificación y el seguimiento de los casos se gestionaron en Azure DevOps (Test Plan #1054 y Test Suite #1055) y en la plantilla de casos de prueba. Las pruebas automatizadas se ejecutaron con el comando dotnet test sobre la solución completa.

El documento se organiza en: pruebas aplicadas, resultados obtenidos por nivel (con sus evidencias), conclusiones y recomendaciones.

# PRUEBAS APLICADAS

## Pruebas Unitarias

Verifican la lógica de negocio de forma aislada, sin base de datos real ni interfaz, usando xUnit y Moq con el patrón Arrange-Act-Assert. Se declararon 21 pruebas en el proyecto SistemaReservaHotel.UnitTests, agrupadas en tres componentes:

- **ValidadorFechas:** reglas de fechas de reserva: entrada mayor o igual que la salida, fechas en el pasado y rangos válidos (6 pruebas).
- **DisponibilidadService:** disponibilidad de habitaciones: reservas activas en conflicto, reservas canceladas, habitaciones inactivas y casos de borde cuando una reserva inicia o termina el mismo día (6 pruebas).
- **ReservaPublicaService:** operaciones de reserva: crear, consultar por id y por día, listar, actualizar estado y eliminar (9 pruebas).

## Pruebas de API

Verifican los endpoints HTTP de extremo a extremo con un servidor de pruebas en memoria (TestHost) y una base de datos InMemory de Entity Framework Core, comprobando los códigos de respuesta y la persistencia. Se declararon 16 pruebas en el proyecto SistemaReservaHotel.IntegrationTests:

- **Validación de fechas:** creación de reservas con fechas válidas (200) e inválidas (400) (5 pruebas).
- **Disponibilidad:** exclusión de habitaciones ocupadas e inactivas (3 pruebas).
- **Consultas:** consulta por día, con y sin reservas, y detalle por id existente (200) e inexistente (404) (4 pruebas).
- **CRUD de reservas:** creación persistida, rechazo por colisión de fechas y cancelación (4 pruebas).

## Pruebas de Aceptación

Comprueban que el sistema cumple los criterios de aceptación de las Historias de Usuario. Se declararon 8 casos (TC-01 a TC-08) en Azure Test Plans (Test Suite #1055, casos #1046 a #1053), automatizados en el proyecto SistemaReservaHotel.Tests:

| Caso | ID Azure | Criterio de aceptación | Responsable |
|---|---|---|---|
| **TC-01** | #1046 | Filtrar reservas por fecha y verificar el cálculo automático de noches | Ariel Ascencio |
| **TC-02** | #1047 | Respuesta HTTP 200 en GET /ReservasAdmin/PorFecha | Carlos Miranda |
| **TC-03** | #1048 | Filtrar reporte por rango de fechas y validar la sumatoria de facturación | Camila Calderón |
| **TC-04** | #1049 | Respuesta HTTP 200 en GET /Reportes/Reservas | Joselin Herrera |
| **TC-05** | #1050 | Anticolisión en DisponibilidadService ante fechas solapadas | Joselin Herrera |
| **TC-06** | #1051 | Cálculo de tarifa por temporada alta (3 noches x $120.00 = $360.00) | Camila Calderón |
| **TC-07** | #1052 | Autenticación con hash SHA-256 y emisión de cookie de sesión | Ariel Ascencio |
| **TC-08** | #1053 | Restricción HTTP 403 / redirección para usuario sin rol Administrador | Carlos Miranda |

# RESULTADOS OBTENIDOS

## Pruebas de Aceptación

| | |
|---|---|
| **Número de pruebas declaradas:** | **8** |
| **Número de pruebas ejecutadas:** | **8** |
| **Número de pruebas exitosas:** | **8** |
| **Número de pruebas pendientes (fallidas):** | **0** |

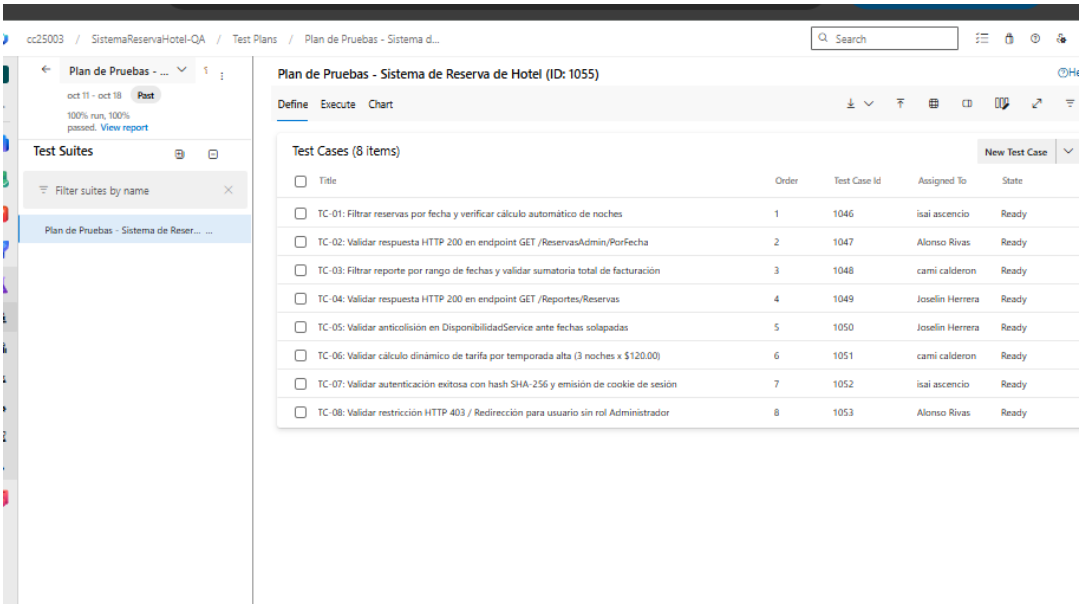
Las 8 pruebas de aceptación se ejecutaron satisfactoriamente de forma automatizada mediante xUnit en el proyecto SistemaReservaHotel.Tests. Todos los casos cumplieron al 100 % con sus criterios de aceptación y validaciones de negocio en Azure DevOps y en la suite de pruebas.

**Plantilla de Casos de Pruebas de Software**

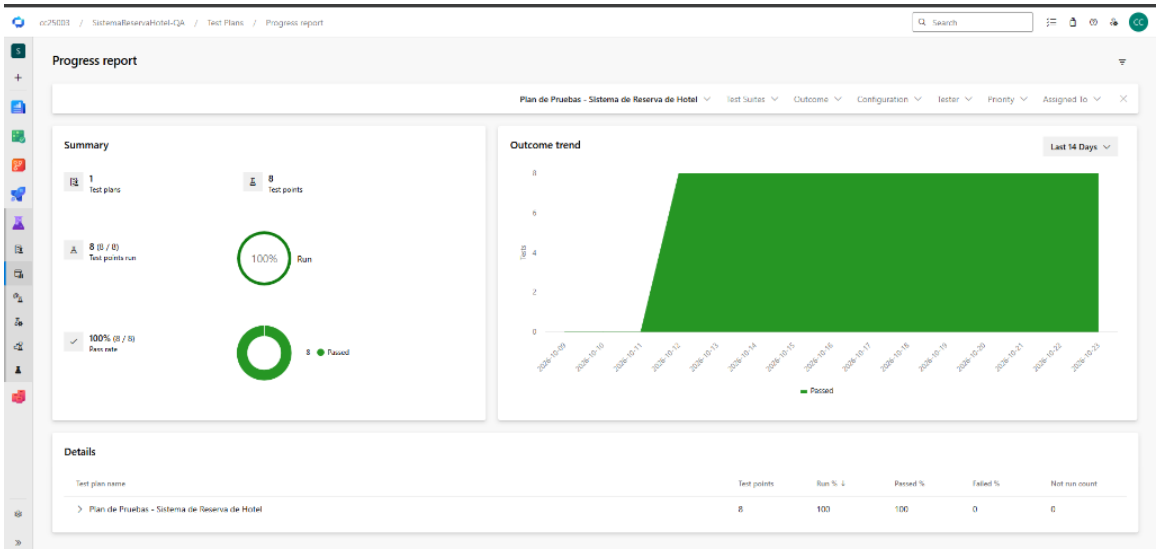
Proyecto: Sistema de Reserva de Hotel

| Ciclo de Pruebas: Seguimiento de Ejecución — Aceptación | | Información para el Seguimiento | | |
|---|---|---|---|---|
| **Id** | **Caso de Prueba** | **Resultado Obtenido** | **Estado** | **Última Fecha de Estado** |
| **TC-01** | TC_01_Autenticacion_LoginAsync_AdministradorAutorizado | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **TC-02** | TC_02_ConsultaReservas_ObtenerPorDiaAsync_FechaEspecifica | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **TC-03** | TC_03_CreacionYPersistenciaReserva_ReservarAsync | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **TC-04** | TC_04_ReporteRangoFechas_InclusionesYExclusiones | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **TC-05** | TC_05_ValidarAnticolision_DisponibilidadService_Y_ReservaService | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **TC-06** | TC_06_ValidarCalculoDinamicoTarifaTemporadaAlta_3Noches_X_120 | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **TC-07** | TC_07_ValidarPasswordAsync_VerificacionHashSHA256 | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **TC-08** | TC_08_RestriccionAccesoAdministrativo_UsuarioSinPermisos | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |

*Evidencia 1. Seguimiento de las pruebas de aceptación en la plantilla de casos de prueba (8 de 8 exitosas).*




*Evidencia 2. Test Suite #1055 en Azure Test Plans con los 8 casos de aceptación.*




*Evidencia 3. Progress Report de Azure Test Plans (8 de 8 puntos de prueba ejecutados, 100 % aprobados).*

## Pruebas de API

| | |
|---|---|
| **Número de pruebas declaradas:** | **16** |
| **Número de pruebas ejecutadas:** | **16** |
| **Número de pruebas exitosas:** | **16** |
| **Número de pruebas pendientes (fallidas):** | **0** |

Todos los endpoints respondieron con el código esperado: 200 en solicitudes válidas, 400 ante fechas inválidas y 404 ante recursos inexistentes.

**Plantilla de Casos de Pruebas de Software**

Proyecto: Sistema de Reserva de Hotel

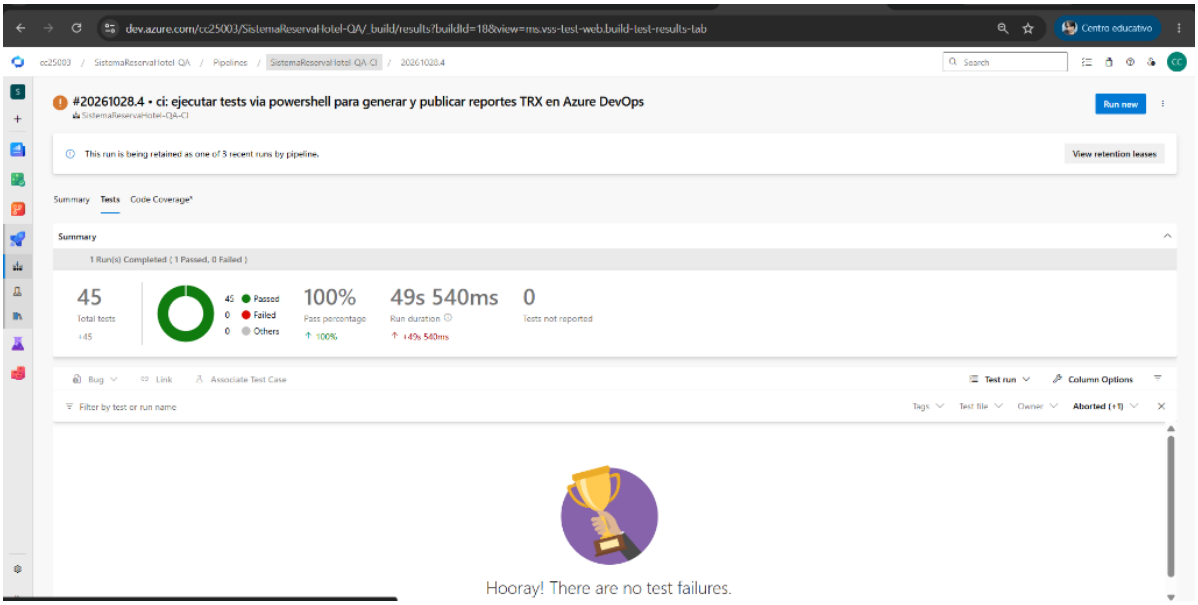
| Ciclo de Pruebas: Seguimiento de Ejecución — API | | Información para el Seguimiento | | |
|---|---|---|---|---|
| **Id** | **Caso de Prueba** | **Resultado Obtenido** | **Estado** | **Última Fecha de Estado** |
| API-01 | PostReserva_ConAmbasFechasEnElPasado_Retorna400BadRequest | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-02 | PostReserva_ConFechaEntradaEnElPasado_Retorna400BadRequest | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-03 | PostReserva_ConFechaEntradaIgualASalida_Retorna400BadRequest | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-04 | PostReserva_ConFechaEntradaMayorQueSalida_Retorna400BadRequest | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-05 | PostReserva_ConFechasValidas_Retorna200OkYPersisteReserva | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-06 | GetDisponibilidad_EnRangoConReservaActiva_ExcluyeHabitacionOcupada | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-07 | GetDisponibilidad_EnRangoSinConflicto_Retorna200OkYHabitacionDisponible | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-08 | GetDisponibilidad_HabitacionInactiva_NoSeIncluyeEnDisponibles | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-09 | GetDetalles_ConIdExistente_Retorna200OkYReservaCorrespondiente | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-10 | GetDetalles_ConIdInexistente_Retorna404NotFound | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-11 | GetObtenerPorDia_ConFechaConReservas_Retorna200OkYListaReservas | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-12 | GetObtenerPorDia_ConFechaSinReservas_Retorna200OkYListaVacia | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-13 | PostCancelarReserva_ActualizaEstadoEnBaseDeDatosInMemory | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-14 | PostCancelarReserva_ConIdInexistente_Retorna404NotFound | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-15 | PostCrearReserva_EnMismasFechasQueReservaActiva_RechazaPorColision | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |
| API-16 | PostCrearReserva_PersisteEntidadEnBaseDeDatosInMemory | Aserciones superadas | Exitoso | 28/10/2026 |

*Evidencia 4. Seguimiento de las pruebas de API en la plantilla de casos de prueba (16 de 16 exitosas).*

## Pruebas Unitarias

| | |
|---|---|
| **Número de pruebas declaradas:** | **21** |
| **Número de pruebas ejecutadas:** | **21** |
| **Número de pruebas exitosas:** | **21** |
| **Número de pruebas pendientes (fallidas):** | **0** |

Las 21 pruebas unitarias se ejecutaron con el comando dotnet test y fueron integradas en el pipeline automatizado de Azure DevOps (Build #18, rama develop), superando el 100 % de las aserciones sin fallos.




*Evidencia 5. Gráfico generado por Azure DevOps Pipelines (Build #18, pestaña Tests) confirmando la ejecución y aprobación del 100 % de las pruebas automatizadas (45 pruebas totales, 45 exitosas, 0 fallidas).*

## Plantilla de Casos de Pruebas de Software

**Proyecto: Sistema de Reserva de Hotel**

| Ciclo de Pruebas: Seguimiento de Ejecución — Unitarias | | Información para el Seguimiento | | |
|---|---|---|---|---|
| **Id** | **Caso de Prueba** | **Resultado Obtenido** | **Estado** | **Última Fecha de Estado** |
| **UT-01** | FechasValidas_EntradaEnElPasado_RetornaFalse | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-02** | FechasValidas_EntradaFuturaYMenorQueSalida_RetornaTrue | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-03** | FechasValidas_EntradaHoyYSalidaManana_RetornaTrue | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-04** | FechasValidas_EntradaIgualASalida_RetornaFalse | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-05** | FechasValidas_EntradaMayorQueSalida_RetornaFalse | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-06** | FechasValidas_EntradaYSalidaEnElPasado_RetornaFalse | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-07** | ObtenerDisponiblesAsync_ConReservaActivaEnConflicto_ExcluyeHabitacionOcupada | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-08** | ObtenerDisponiblesAsync_ConReservaCanceladaEnMismoRango_NoExcluyeHabitacion | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-09** | ObtenerDisponiblesAsync_HabitacionInactiva_NoSeIncluyeEnDisponibles | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-10** | ObtenerDisponiblesAsync_ReservaFinalizaElMismoDiaDeEntrada_HabitacionDisponible | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-11** | ObtenerDisponiblesAsync_ReservaIniciaElMismoDiaDeSalida_HabitacionDisponible | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-12** | ObtenerDisponiblesAsync_SinReservas_RetornaTodasLasHabitacionesActivas | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-13** | Actualizar_EstadoModificado_Exitoso | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-14** | Disponibilidad_ConConflicto_RetornaFalse | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-15** | Disponibilidad_SinConflicto_RetornaTrue | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-16** | Eliminar_PorId_Exitoso | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-17** | ObtenerPorDia_FechaValida_RetornaReservas | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-18** | ObtenerPorId_IdExistente_RetornaReserva | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-19** | ObtenerPorId_IdInexistente_RetornaNull | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-20** | ObtenerTodas_ListaCompleta_RetornaReservas | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |
| **UT-21** | Reservar_DatosValidos_CreaReserva | Aserciones superadas | **Exitoso** | 28/10/2026 |

*Evidencia 6. Seguimiento detallado de las 21 pruebas unitarias en la plantilla de casos de prueba (100 % exitosas).*

## CONCLUSIONES

- **Cumplimiento del plan.** Se ejecutaron las 45 pruebas declaradas (21 unitarias, 16 de API y 8 de aceptación) y todas resultaron exitosas, sin pruebas pendientes.
- **Criterios de aceptación.** Todas las pruebas de aceptación cumplieron al 100 % los criterios definidos para cada Historia de Usuario, verificando los flujos de creación de reservas, cálculo dinámico de tarifas y restricciones de acceso.
- **Lógica y servicios.** Las pruebas unitarias y de API confirman que las reglas de fechas, la disponibilidad y el ciclo de vida de las reservas funcionan según lo especificado, con los códigos HTTP correctos.
- **Trazabilidad.** Organizar los casos por Historia de Usuario en Azure DevOps permitió repartir el trabajo entre los integrantes y dar seguimiento al estado de cada caso.

## RECOMENDACIONES

- **Automatización continua.** Mantener la integración continua (CI) en Azure DevOps con publicación automática de reportes TRX en cada commit, tal como se configuró exitosamente en la compilación #18.
- **Bloquear ante fallos.** Cambiar failTaskOnFailedTests a verdadero para que el pipeline falle ante cualquier prueba fallida y evitar regresiones en futuros despliegues.
- **Mantener la trazabilidad.** Alinear los nombres y descripciones de los casos de la plantilla de planificación con las pruebas implementadas, de modo que cada caso planificado corresponda a una prueba del código.
- **Calidad del código.** Corregir las advertencias de nulabilidad (CS8618, CS8602, CS8603) de las capas Entities, DataAccess y Business y actualizar los paquetes NuGet con vulnerabilidades reportadas.